Ayudantía n°2

Ejercicio 1

Se desea estudiar la fuerza de arrastre F que experimenta un proyectil de longitud característica l que se desplaza con velocidad V en el aire. El fenómeno depende además de la densidad del aire ρ, de su viscosidad dinámica μ, y de la velocidad del sonido en el aire c. Determine un conjunto de números adimensionales que describa el problema e interprételos físicamente.

Ejercicio 2

Un agitador de diámetro D requiere una potencia P y gira una velocidad de rotación N en un líquido de masa volumétrica ρ y viscosidad dinámica μ.

Usando el teorema de Pi-Buckingham, demostrar que:

$$P = \rho N^3 D^5 \ \phi\left(\frac{\rho N D^2}{\mu}\right)$$

Donde φ es una función adimensional.

Ejercicio 3

Se sabe que cuando un fluido de densidad ρ y viscosidad μ circula a velocidad Vc por una tubería de diámetro D, es capaz de levantar y arrastrar partículas de tamaño d y densidad ρ_p. Ver figura 1.

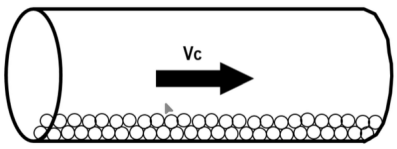


Figura 1. Tubería problema 1.

A) Suponiendo que se cumplen todas las condiciones de similitud, determine si la velocidad crítica Vc aumenta o disminuye cuando la tubería se cambia por otra de diámetro 2D.
B) Analice la validez del resultado anterior. Si el experimento se realiza manteniendo constante la densidad ρ del fluido, ¿le parece que sería fácil cumplir las condiciones de similitud en la práctica?

Asuma que la relación funcional entre las variables es Vc = f(D, d, ρ, ρ_p, μ, g), con g aceleración de gravedad.

Ejercicio propuesto – Equilibrio mecánico

El mercurio en el tubo en U que se muestra en la figura 2 se mantiene en un plano vertical y gira entorno al eje vertical que pasa por el punto A. Si se sabe que la densidad del mercurio es ρm, calcule la velocidad de rotación w cuando se tiene una diferencia entre los niveles (punto 1 y 2) igual a h.

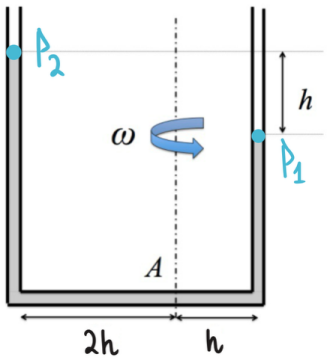


Figura 2. Imagen de tubo en forma de U – Ejercicio 3.